

扩散, 交错扩散, 尖状层定常态 种群动力学

学科与专题介绍

③
290-303

扩散、交错扩散及其 尖状层定常态

Wei-Ming Ni(倪维明)

叶其孝
引言

0175.2

Q14

包括我本人在内的许多数学家过去受到的教育使我们相信扩散是一种光滑化和平凡化的过程. 确实, 对单个扩散过程来说正是这种情形. 考虑热传导方程

$$\begin{cases} u_t = \Delta u & \text{在 } \Omega \times (0, \infty) \text{ 中,} \\ u(x, 0) = u_0(x) \geq 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{在 } \partial\Omega \times (0, \infty) \text{ 上.} \end{cases} \quad (1)$$

其中 $u_t = \frac{\partial u}{\partial t}$ 而 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是通常的 Laplace 算子, Ω 是 R^n 中一个有界光滑区域, ν 是 $\partial\Omega$ 处的单位外法向, 而 u_0 是表示初始热分布的一个实值连续函数 (不恒等于零). 这里的边界条件蕴含着 (1) 是一个孤立系统. 众所周知, 只要 $t > 0$, (1) 的解 $u(x, t)$ 就变成光滑的了, 而且当 $t \rightarrow \infty$ 时最终趋于常数 $\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u_0(x) dx$. 换言之, 在一个不论其初始分布是怎样的一个孤立系统中, 其热分布最终将变成均匀的分布. 当有源 / 汇 (或反应项) 时类似的结果成立. 即, 如果我们用

$$u_t = \Delta u + f(u)$$

来替换 (1) 中的线性齐次热传导方程, 其中 f 是一个线性 (或非线性) 的光滑函数, 那么 Matano 和 Casten-Holland 在 1978-1979 期间证明了: 只要区域 Ω 是凸的, 则稳定的定常态一定是常数. 对非凸区域 Ω 的有趣的结果曾由 Matano, Hale-Vegas, Jimbo-Morita 和其他人得到.

另一方面, 能用扩散 (和反应) 对许多科学分支 (例如, 生物学和化学) 中的模式形成建模是重要的. 所以相当有意义的是当我们考虑扩散方程组时, 情况将变得 极其不同. 事实上, 甚至早在 1952 年 Alan Turing 在一篇重要的文章 [28] 中就企图证明, 对两种

原題: Diffusion, Cross-Diffusion, and Their Spike-Layer Steady States. 译自: Notices of the AMS, v.45(1998), no.1, 9-18.

相互作用的物质建模的一个方程组而言。不同的扩散率可致这些反应物的不均匀分布。从那以后,形态学中的一些模型发展了 Turing 的思想。许多这类模型的一个特别的特征是,至少有一种反应物常常高度集中在小的区域中从而展示了明显不同的模式。在这篇评述性的文章中,我们将首先简要介绍这种高度集中解,即其图形呈狭窄的峰状或尖状的解,也称为点凝聚解或尖状层解的最新的研究工作。利用后面要讲到的由慢扩散的激活子和快扩散的抑制物构成的一个激活-抑制系统,我们不仅要讨论这种尖状层定常态的存在性,还要决定这些尖状层的轮廓及其尖顶的位置,还有它们的稳定性和不稳定性。

与从 Turing 的思想发展出来的这些模型相比,那里不同的扩散率与适当的反应项相结合会产生不均匀的模式或尖状层,我们在下面将把群体动力学中一个经典的 Lotka-Volterra 竞争系统包括在本文内,不论扩散率怎样该系统都不会有非常数的定常态。然而,只把扩散加进群体动力学的模型中去是不完全合理的,因为个体并不随机地移动。特别是,当对两个竞争物种的分离现象建模时,人们必须考虑由竞争者造成的群体压力。这就把我们导致 1979 年由 Shigesada、Kawasaki 和 Teramoto[27] 提出的一个“交错扩散”系统,该系统改进了 Lotka-Volterra 系统。把这种想法放在稍大一点的框架中,我们看到“趋性(taxis)”,即,在环境因素的影响下个体作出的定向运动,应包括在群体动力学的建模中。在这种框架中,[27] 中的模型就成为一个“负趋性”系统。(这里“负”指的是个体运动的“方向”。)我们还将把属于 Keller 和 Segel[13] 的一个趋化性模型包括在本文内,这是一个“正趋性”模型,当然也是一个“交错扩散”系统。指出在适当条件下在这两个系统中的每个系统中都出现尖状层是有趣的。除了讨论这两个交错扩散系统中的尖状层外,我们还将集中讨论交错扩散的影响和扩散的影响。粗略地讲,我们关于 Shigesada-Kawasaki-Teramoto 系统的结果表明,与扩散相比,两个交错扩散之间的差距足以产生非平凡的模式。

扩散系统中的尖状层

由 Turing 的思想,“扩散导致不稳定性”,的一个意义深远的例子就是由 Gierer 和 Meinhardt [11] 于 1972 年提出的下面的系统:

$$\begin{cases} U_t = d_1 \Delta U - U + U^p/V^q & \text{在 } \Omega \times R^+ \text{ 中,} \\ \tau V_t = d_2 \Delta V - V + U^r/V^s & \text{在 } \Omega \times R^+ \text{ 中,} \\ \frac{\partial U}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial V}{\partial \nu} & \text{在 } \partial\Omega \times R^+ \text{ 上.} \end{cases} \quad (2)$$

其中 d_1, d_2, p, q, r, τ 都是正常数, $s \geq 0$, 以及

$$0 < \frac{p-1}{q} < \frac{r}{s+1} \quad (3)$$

([11] 中关于指数的原先的选择为 $p=2, q=1, r=2$ 以及 $s=0$.) 这个系统是出于形态生成中关于水螅的生物学实验。水螅是一种由大约 15 种不同类型的约 100,000 个细胞组成的长仅几个毫米的动物。它包括一个位于沿其长度一端的“头部”区域。关于水螅的典型实验包括取下“头部”区域的一部分并移植到其体柱的其它部分去。然后,一个

新的头部将会形成当且仅当移植区域充分远离(老的)头部. 这些观察结果导致了关于存在两种物质——慢扩散(短期的)激活子和快扩散(长期的)抑制物——的假设. 这里 U 表示激活子的浓度而 V 表示抑制物的浓度. 为了解(2)的动力学行为首先考虑其相应的“运动学系统”

$$\begin{cases} U_t = -U + U^p/V^q \\ \tau V_t = -V + U^r/V^s \end{cases} \quad (4)$$

是有帮助的. 这个系统有唯一的常数定常态 $U \equiv 1, V \equiv 1$. 对于 $0 < \tau < \frac{s+1}{p-1}$ 易证作为(4)的一个定常态常数解 $U \equiv 1, V \equiv 1$ 是稳定的. 但是, 如果 d_1 小而 d_2 大, 则不难证明(2)的常数定常态 $U \equiv 1, V \equiv 1$ 变成不稳定而且分歧将会发生. (启发式地考虑, 通过把(2)在 $U \equiv 1, V \equiv 1$ 处线性化并用 Δ 的特征值中的一个来替换 Δ 可能看出上述结论.) 这种现象通常称为 Turing 的“扩散导致的不稳定性”, 正如在引言中所讲过的.

U 慢扩散而 V 快扩散的事实可以由假设 $\alpha_1 = \varepsilon^2$ 小和 d_2 大反映出来. 如果我们用 d_2 除以(2)中的第二个方程并令 $d_2 \rightarrow \infty$, 看来期望以下结果是合理的, 对每个固定的 t, V 趋于一个(关于空间变量的)调和函数, 由于边界条件该调和函数一定是一个常数. 即, 当 $d_2 \rightarrow \infty$ 时, V 趋于一个空间均匀的函数 $\zeta(t)$. 因此, 把(2)的第二个方程在 Ω 上积分, 我们把(2)化为下面的“影子系统”(Shadow System)

$$\begin{cases} U_t = \varepsilon^2 \Delta U - U + U^p/\zeta^q & \text{在 } \Omega \times R^+ \text{ 中,} \\ \tau \zeta_t = -\zeta + \frac{1}{\zeta^s |\Omega|} \int_{\Omega} U^r(x, t) dx & \text{在 } R^+ \text{ 中,} \\ \frac{\partial U}{\partial \nu} = 0 & \text{在 } \partial\Omega \times R^+ \text{ 上.} \end{cases} \quad (5)$$

结果表明(5)的定常态及其稳定性和原来的系统(2)的定常态及其稳定性密切相关, 而且(5)的定常态的研究本质上化为下面的单个方程

$$\begin{cases} \varepsilon^2 \Delta u - u + u^p = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ u > 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.} \end{cases} \quad (6)$$

的解的研究. 因为 ε 是小的, (6)是一个奇异摄动问题. 但是, 利用内和外展开的传统的方法在这里完全用不上, 因为(6)的一个尖状层解离开其尖顶是指数地减小的. 为求解(6), 重要的是要注意到, 尽管与(2)相应的椭圆组没有变分结构, 但(6)在 $H_1(\Omega)$ 中有一个自然的“能量”函数

$$J_{\varepsilon}(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\varepsilon^2 |\nabla u|^2 + u^2) - \frac{1}{p+1} \int_{\Omega} u_+^{p+1}$$

其中 $u_+ = \max\{u, 0\}$. 因此, 为求解(6), 我们只需要求得 J_{ε} 的非平凡临界点. 关于解的这种能量考虑是新的关键的要素. 因为泛函 J_{ε} 既不是上有界也不是下有界, 代之以寻求(局部)极大或极小, 我们用一种变分方法来求 J_{ε} 的一个鞍点. 属于丁伟岳和本文作者[19]的这种方法统一了 Ambrosetti 和 Rabinowitz 的“山路”引理和 Nehari 于 1960 年

提出的一个约束极小化原理,并使我们能得到一个“最小能量”解.在1986-1993的一系列文章[15]和[20,21]中全用这种变分方法得到了单峰尖状层解的存在性、它的轮廓以及尖峰的位置.

定理 1^[15,20,21] 假设 $1 < p < \frac{n+2}{n-2}$ (∞ , 若 $n = 1$ 或 2). 那么对每个充分小的 ε , (6) 有一个最小能量解, 它恰好只有一个在 $\bar{\Omega}$ 上的 (局部的, 因此也是全局的) 最大值点 P_ε . 而且有以下性质.

(i) $P_\varepsilon \in \partial\Omega$ 且当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时 $H(P_\varepsilon) \rightarrow \max_{\partial\Omega} H$, 其中 H 是 $\partial\Omega$ 的平均曲率.

(ii) 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 在 Ω 中处处有 $u_\varepsilon \rightarrow 0$ 而 $u_\varepsilon(\phi_\varepsilon(\varepsilon y)) \rightarrow w(y)$, 其中 ϕ_ε^{-1} 是在 P_ε 附近拉直 $\partial\Omega$ 的微分同胚. w 是下述问题

$$\begin{cases} \Delta w - w + w^p = 0 & \text{在 } R^n \text{ 中,} \\ w \rightarrow 0 & \text{在 } \infty \text{ 处,} \\ w(0) = \max_{R^n} w. \end{cases}$$

的唯一正解.

换言之, 尽管 J_ε 不是下有界的, 但限制在 (6) 的全体解的集合上时 J_ε 确实有一个极小, 我们把这种解称为最小能量解; 而且最小能量解 u_ε 恰好只有一个一定位于边界 $\partial\Omega$ 上的尖顶, 而且是在边界的“最弯曲”部分的附近. 启发式地讲, 尖状层解的能量集中于它的每个尖顶的小领域里. 因此, 最小能量解应该只有一个尖峰. 而且, 因为一个“边界尖峰”具有一个“内部尖峰”所具能量的一半, 所以最小能量解 u_ε 的尖顶的位置应该在边界上. 要决定这个尖顶位于边界的何处应该是相当棘手的; 我们需要 u_ε 关于小的 ε 的下列能量展开:

$$J_\varepsilon(u_\varepsilon) = \varepsilon^n \left(\frac{1}{2} I(w) - C\varepsilon H(P_\varepsilon) + o(\varepsilon) \right)$$

其中 C 是依赖于 n 和 w 的一个正常数, 而

$$I(w) = \int_{R^n} \left[\frac{1}{2} (|\nabla w|^2 + w^2) - \frac{1}{p+1} w^p \right]$$

是解 w 的能量. 现在直观上看就很清楚了, 为了使 $J_\varepsilon(u_\varepsilon)$ “极小”就需要使 $H(P_\varepsilon)$ 极大.

从这个解 u_ε 就可以直接构造影子系统 (5) 的一个定常态解 (U_∞, ζ_∞) 如下:

$$U_\infty = \zeta_\infty^{\alpha/(p-1)} u_\varepsilon \text{ 和 } \zeta_\infty^{-\alpha} = \frac{1}{|\Omega|} \int_\Omega u_\varepsilon^p,$$

其中 $\alpha = \frac{qr}{p-1} - (s+1) > 0$ (因为 (3)), 但是从 (U_∞, ζ_∞) 回到原来系统 (2) 对大的 d_2 的一个定常态解 (U_{d_2}, V_{d_2}) 却是极不平凡的, 而且需要尖状层解 u_ε 的非常详细的知识. 当 Ω 是轴对称的或者 $n = 1$ 时的特殊情形的证明是在 [22] 中完成的. (应指出当 $n = 1$ 的情形是由 Takagi 在更早些时候解决的.)

为使我们对系统 (2) 的讨论完整起见, 我们把一段关于上面得到的尖状层定常解的稳定性和不稳定性的结果包括在本文内.

第一步再一次是研究影子系统. 令 $\beta = \frac{qr}{p-1} \left(\frac{1}{p-1} - \frac{1}{2r} \right)$, 并回忆一下 $\alpha = \frac{qr}{p-1} - (s+1)$, 我们有下列结果:

定理 2^[23] 假设 $n = 1$ 而且 $\alpha > 0$.

(i) 设 $\tau > \beta$, 若 α 和 ε 充分小, 则 (5) 的定常态解 (U_∞, ζ_∞) 是不稳定的.

(ii) 设 $r = 2$ 而且 $\beta > \tau > 0$. 若 α 和 ε 充分小, 则 (5) 的定常态解 (U_∞, ζ_∞) 是稳定的.

(iii) 设 $r = p + 1$ 而且 $1 < p < 5$. 则存在 $\tau_0 \geq 0$ 使得若 $\beta > \tau > \tau_0$ 和 d, ε 都充分小, 则 (5) 的定常态解 (U_∞, ζ_∞) 是稳定的.

定理 2 表明, 为使尖状层定常态是稳定的, 在对激活子的改变作出响应时抑制物需要反应得快 (即, τ 必须是合理地小). 证明包括对特征方程

$$\alpha + \lambda \left[\frac{qr \int_{\Omega} u_{\varepsilon}^{r-1} (L_{\varepsilon} - \lambda)^{-1} u_{\varepsilon}}{(p-1) \int_{\Omega} u_{\varepsilon}^r} - \tau \right] = 0$$

的详细分析, 其中 $L_{\varepsilon} = \varepsilon^2 \Delta - 1 + pu_{\varepsilon}^{p-1}$, 而且是相当难处理的.

结果证明是只要 d_2 充分大, 定理 2 中对影子系统 (5) 成立的完全一样的结论对原来系统 (2) 的定常态解 (U_{d_2}, V_{d_2}) 也是成立的.

为进一步说明系统 (2) 的动力学行为中参数的作用, 这里我们提供由东京大学的 E. Yanagida 和 M. Fukushima 完成的一些数值模拟结果. 首先, 在 (2) 中固定区域 $\Omega = (0, 1)$; 扩散率 $d_1 = 0.001, d_2 = 10.0$; 指数 $p = 2, q = 1, r = 2, s = 0$; 初始数据为 $U(x, 0) = \begin{cases} 1.1 - x, & x \in [0, 0.1] \\ 1, & x \in [0.1, 1] \end{cases}$ 和 $V(x, 0) \equiv 1, x \in [0, 1]$. 要指出这里的初值表示常数定常态 $U \equiv 1$ 和 $V \equiv 1$ 的一个小的扰动. 图 1 和 2 图示了 $\tau = 0.7$ 的 (2) 中激活子 U 的数值解. 要进一步指出的是, 当 τ 是合理地大时, 例如, $\tau = 0.83$, 数值解看来却稳定化为一个周期运动, 如图 3 和 4 所示. 对这种现象的严格的分析目前正在研究之中.

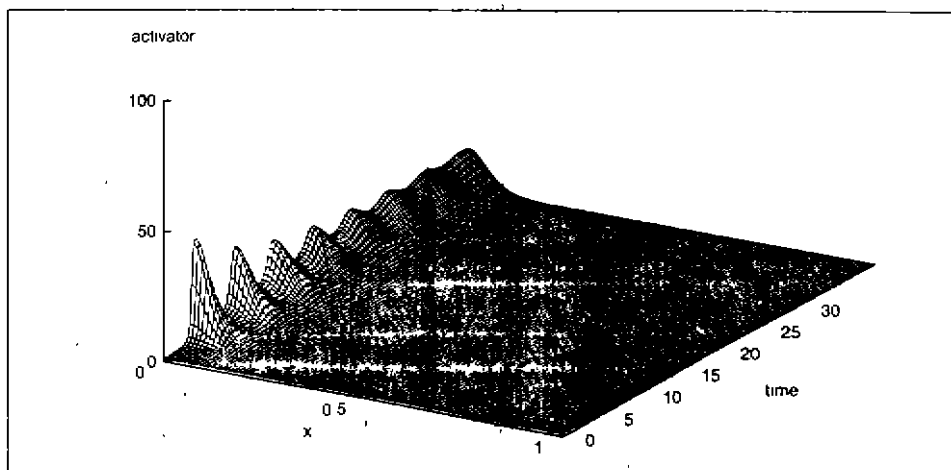


图 1. $d_1 = 0.001$, $d_2 = 10.0$, $p = 2$, $q = 1$, $r = 2$, $s = 0$, $\tau = 0.7$ 而 $\Omega = (0, 1)$, 初始数据为

$$U(x, 0) = \begin{cases} 1.1 - x, & 0 \leq x \leq 0.1 \\ 1, & 0.1 \leq x \leq 1, \end{cases} \quad \text{和} \quad V(x, 0) \equiv 1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

时系统 (2) 中激活子 U 的数值解

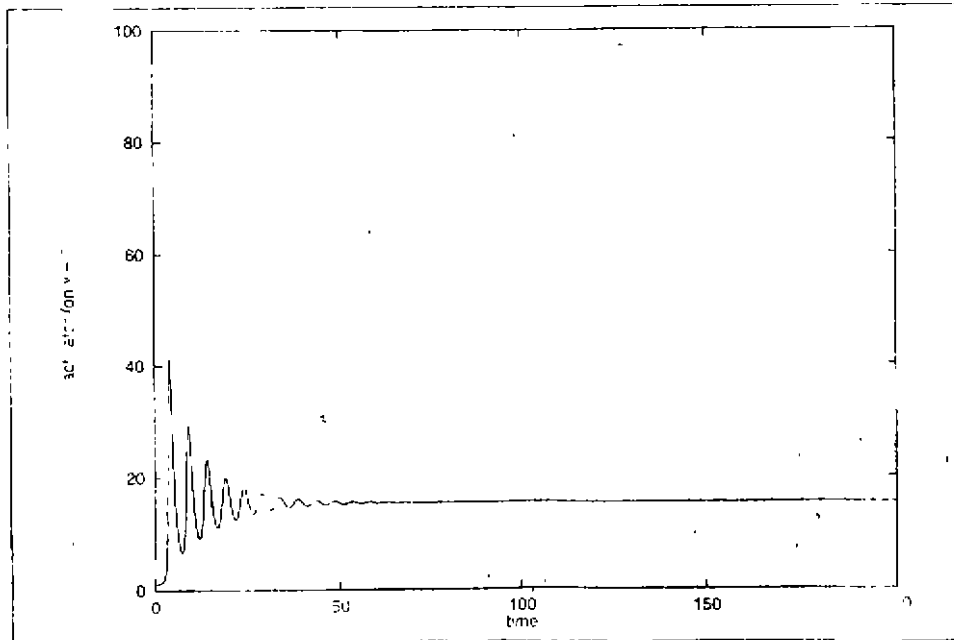


图 2. 图 1 中的解的尖顶 $U(0, t)$, $0 \leq t \leq 200$ 的图形.

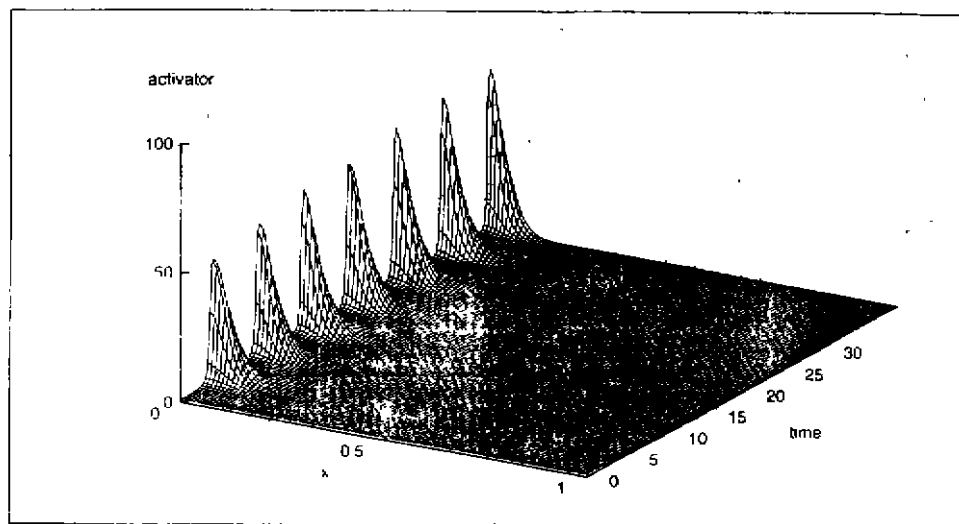


图 3. 除 $\tau = 0.83$ 外具图 1 中同样的初值和参数的系统 (2) 的激活子 U 的数值解.

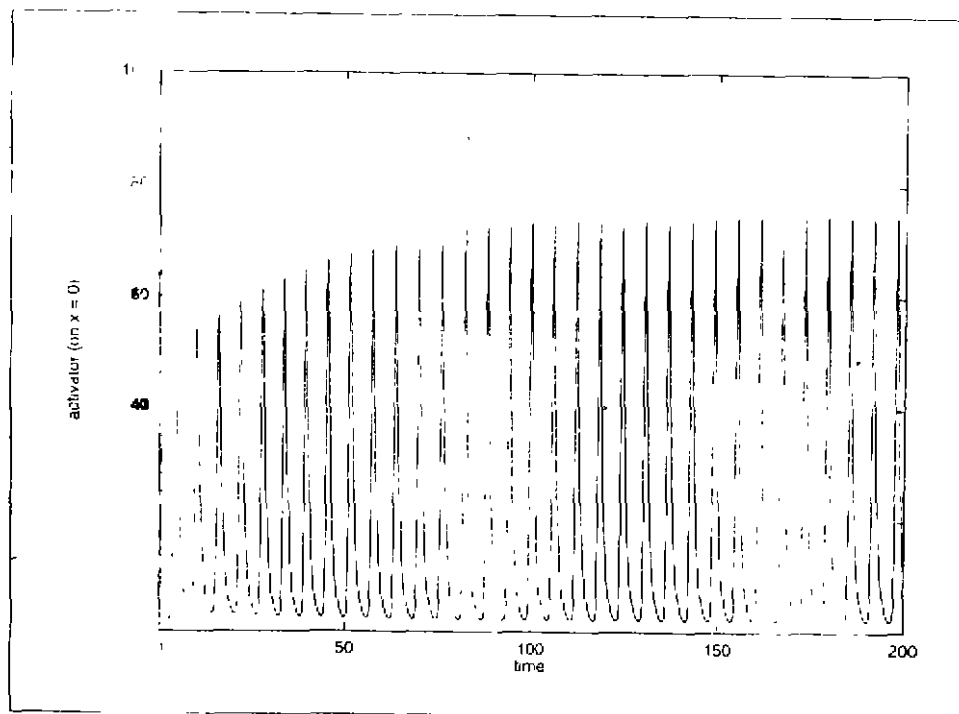


图 4. 图 3 中解的尖顶 $U(0, t)$, $0 \leq t \leq 200$ 的图形.

即使在 $n = 1$ 的情形, 许多有趣且重要的问题仍然是公开的问题.

在 [11] 中描述的关于水螅的生物学实验表明 $n = 1$ 时的系统 (2) 应该有许多稳定的尖状层定常态——某些具有单个的尖峰, 另一些具有多个尖峰——或许具有单个边界尖顶的尖状层定常态应该是“最”稳定的. 数学上, 用我们已经作出的工作, 在 $n = 1$ 的情形容易构造具有单个尖峰或多个尖峰, 以及具有内部尖峰、边界尖峰, 或它们的组合的 (2) 的尖状层定常态. 关于它们的稳定性或不稳定性我们能说些什么呢? 我们早已在定理 2 中证明了在适当的条件下单个边界尖峰解 (U_{d_2}, V_{d_2}) (相应于 (6) 的“最小能量”解 u_ε) 是稳定的, 若 d_2 充分大. 人们猜测, 当 d_2 减小时, 愈来愈多的多峰尖状层定常解会变成稳定的. 启发性地看, 因为快速扩散的抑制物压制着靠近现有的尖峰附近新的尖峰的形成, 当 d_2 变得更大时, 只能期望有更少的稳定的尖峰. 高维尖状层定常态的稳定性问题甚至会更吸引人, 因为区域的几何也将起作用.

具竞争的交错扩散系统

我们从讨论经典的 Lotka-Volterra 竞争-扩散系统

$$\begin{cases} u_t = d_1 \Delta u + u(a_1 - b_1 u - c_1 v) & \text{在 } \Omega \times (0, \infty) \text{ 中,} \\ v_t = d_2 \Delta v + v(a_2 - b_2 v - c_2 u) & \text{在 } \Omega \times (0, \infty) \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial v}{\partial \nu} & \text{在 } \partial \Omega \times (0, \infty) \text{ 上.} \end{cases} \quad (7)$$

开始, 其中所有的常数 $a_i, b_i, c_i, d_i, i = 1, 2$ 都为正, 而 u, v 都是非负的. 如同在 [29] 中解释的那样, 这里 u 和 v 表示两个竞争物种的群体密度. 为方便起见, 我们令 $A = \frac{a_1}{a_2}$, $B = \frac{b_1}{b_2}$, $C = \frac{c_1}{c_2}$. 众所周知, 在“弱竞争”的情形, 即

$$B > A > C \quad (8)$$

常数定常态

$$(u_*, v_*) \equiv \left(\frac{a_1 c_2 - a_2 c_1}{b_1 c_2 - b_2 c_1}, \frac{b_1 a_2 - b_2 a_1}{b_1 c_2 - b_2 c_1} \right)$$

是全局渐近稳定的, 不论扩散率 d_1 和 d_2 怎样. 特别是, 这蕴含着对任何扩散率 d_1, d_2 不可能存在非常数的定常态.

另一方面, 如前面已经说过的, 应该考虑由互相竞争的物种造成的压力. 在企图对两个竞争物种间的分离现象建模时, Shigesada, Kawasaki 和 Teramoto[27] 在 1979 年提出了下列交错扩散模型:

$$\begin{cases} u_t = \Delta[(d_1 + \rho_{12}v)u] + u(a_1 - b_1u - c_1v) & \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 中,} \\ v_t = \Delta[(d_2 + \rho_{21}u)v] + v(a_2 - b_2u - c_2v) & \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial v}{\partial \nu} & \text{在 } \partial\Omega \times (0, T) \text{ 上,} \end{cases} \quad (9)$$

其中 ρ_{12} 和 ρ_{21} 表示交错 - 扩散压力而且均为非负. (事实上, 在 [27] 中还包括了如在 [16] 中所证明的与通常的扩散并不那么不同的“自扩散”压力. 这里, 为简单起见, 我们只讨论 (9)). 关于系统 (9) 在各种假设下解的全局存在性已经做出了值得注意的研究工作. 然而, 值得指出的是, 即使是 (9) 的解的局部存在问题也是极不平凡的, 仅仅是最近由 H. Amann 在一系列文章 [1, 2] 中得以解决的.

我们首先集中努力于交错扩散对定常态的影响. 为说明交错扩散的重要性, 我们再次考虑弱竞争的情形 (即, $B > A > C$). 因为在这种情形, 若 $\zeta_{12} = \zeta_{21} = 0$, 则 (9) 没有非常数的定常态.

设 $0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ 表示 $-\Delta$ 在和 (1) 的同样边界条件下的本征值, 又设 m_k 是 λ_k 的重数.

定理 3^[16] 假设 $B > A > (B + C)/2$, 而且对某个 $k \geq 1, m_k$ 是奇数. 则存在正常数 $K_1 = K_1(a_i, b_i, c_i) < K_2 = K_2(a_i, b_i, c_i)$ 使得对任何 $d_1 > 0, \rho_{21} \geq 0$ 以及 $d_2 \in (K_1, K_2)$, 系统 (9) 至少有一个非常数的定常态, 如果对某个正常数 $K_3 = K_3(a_i, b_i, c_i, d_1, \zeta_{21})$ 有 $\zeta_{12} \geq K_3$.

因此, 对每个固定的 $d_1 > 0, \rho_{21} \geq 0$ 以及 d_2 在适当的范围内. 如果我们使交错扩散 ζ_{12} 增加, 那么最终我们会得到 (9) 的一个非常数的定常态. 另一方面, 加大扩散系数 d_1 或 d_2 而保持其它参数不变往往会消除现有的模式.

定理 4^[16] 假设 $B > A > C$, 则存在正常数 $K_4 = K_4(a_i, b_i, c_i)$ 使得 (u_*, v_*) 是 (9) 的仅有的正定常态, 只要下列条件之一成立: (i) $\max \left\{ \frac{\zeta_{12}}{d_1}, \frac{\zeta_{21}}{d_2} \right\} \leq K_4$

$$(ii) \max \left\{ \frac{\zeta_{12}}{d_2}, \frac{\zeta_{21}}{d_1}, \frac{\zeta_{12}\zeta_{21}}{d_1^2}, \frac{\zeta_{12}\zeta_{21}}{d_2^2} \right\} \leq K_4$$

$$(iii) \max \left\{ \frac{\zeta_{12}}{\sqrt{d_1 d_2}}, \frac{\zeta_{21}}{\sqrt{d_1 d_2}}, \frac{\zeta_{12}\zeta_{21}}{d_1 \sqrt{d_1 d_2}}, \frac{\zeta_{12}\zeta_{21}}{d_2 \sqrt{d_1 d_2}} \right\} \leq K_4$$

要指出当 $\rho_{21} = 0$ 时, 定理 4 蕴含着: 若下列三个量

$$\frac{\zeta_{12}}{d_1}, \frac{\zeta_{12}}{d_2} \text{ 或 } \frac{\zeta_{12}}{\sqrt{d_1 d_2}}$$

中的一个小的话, 那么 (9) 就不存在非常数的定常态.

在“强竞争”的情形, 即 $B < A < C$, (7) 的定常态解的情形变得更有趣和更复杂, 而且并不为人们完全了解. 不过在帮助造成 (9) 的非平凡模式方面交错扩散仍有着类似的效果. 有关细节我们请有兴趣的读者去参阅 [16].

在本节中到现在为止我们只涉及非常数的定常态的存在性和不存在性. 看来要问及的一个自然而重要的问题是: 我们是否能得到这些定常态的任何定性性质 (诸如前节中讨论的尖状层). 在这方面我们要走的第一步是: 当交错扩散压力中的一个趋于无穷时, 对所有可能的 (有限的) 定常态进行分类.

定理 5^[17] 为简单起见假设 $\zeta_{21} = 0$. 再假设 $B \neq A \neq C, n \leq 3$, 以及对所有的 $k, \frac{a_2}{d_2} \neq \lambda k$. 设 (u_j, v_j) 是对 $\zeta_{12} = \zeta_{12,j}$ 的 (9) 的一个非常数平衡态解. 则当 $\zeta_{12,j} \rightarrow \infty$ 时, (i) 或 (ii) 成立, 若有必要抽子序列, 其中

(i) 一致地有 $(u_j, \frac{\zeta_{12,j}}{d_1} v_j) \rightarrow (u, v), u > 0, v > 0$, 以及

$$\begin{cases} d_1 \Delta[(1+v)u] + u(a_1 - b_1 u) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ d_2 \Delta v + v(a_2 - b_2 u) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial v}{\partial \nu} & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,} \end{cases}$$

(ii) 一致地有 $(u_j, v_j) \rightarrow (\frac{\xi}{w}, w), \xi$ 是一正常数, $w > 0$, 以及

$$\begin{cases} d_2 \Delta w + w(a_2 - c_2 w) - b_2 \xi = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,} \\ \int_{\Omega} \frac{1}{w} \left(a_1 - \frac{b_1 \xi}{w} - c_1 w \right) = 0 \end{cases}$$

证明是相当长的. 证明中最重要的一步是要得到与 ζ_{12} 无关的 (9) 的定常态的先验估计.

顺便提一下, 在适当的条件下上面两种情形 (i) 和 (ii) 确实都会发生. 而且, 结果证明两个系统都有尖状层解. 例如, 利用适当的变量替换, (ii) 中的方程可以变为 $p = 2$ 时的 (6). 因此, 存在尖态层解. 也许我们应该说一下, 事实上重要的是交错扩散和扩散的比 ζ_{12}/d_1 ; 其中 d_1 也是在变的. 借助于 ζ_{12}/d_1 和 d_1 的各种可能性当 (9) 中的 $\zeta_{12} \rightarrow \infty$ 时的更深入的分类结果在 [17] 中得到.

另一类交错扩散系统

群体动力学中的一个重要方程 (眼下不考虑反应项) 是

$$u_t = \nabla \cdot (d \nabla u \pm u \nabla \psi(E(x, t))), \quad (10)$$

其中 $d > 0, \psi$ 是增函数, 而 E 表示也可能依赖于 u 的环境的影响. (10) 右端的第一项是扩散项. 第二项表示“定向运动”或“趋性”. ψ 的例子有 $\psi(E) = kE, k \log E$, 或 $kE^m/(1 + aE^m)$, 其中 $k > 0$ 而 $m \in \mathbb{N}$. 当负号在 (10) 中用到时, 我们称运动为“正趋性”. 当正号在 (10) 中用到时, 如同早在前面讨论过的系统 (9) 那样, 我们有“负趋性”.

为说明“正趋性”, 我们转向一个属于 Keller 和 Segel[13] 的趋化性模型. 趋化性是细胞对它们的环境作出响应的定向运动. 细胞的粘菌 (阿米巴属) 释放某种化学物质 c-AMP

(环腺苷酸), 向其较高的浓度移动, 最终形成凝聚. 设 $u(x, t)$ 是 x 处 t 时刻阿米巴的总数而 $v(x, t)$ 是这种化学物质的浓度, Keller 和 Segel 提出了下列描述阿米巴的趋化性凝聚阶段的模型

$$\begin{cases} u_t = d_1 \Delta u - \eta \nabla \cdot [u \nabla \psi(v)] & \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 中,} \\ v_t = d_2 \Delta v - av + bu & \text{在 } \Omega \times (0, T) \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial v}{\partial \nu} & \text{在 } \partial \Omega \times (0, T) \text{ 上,} \\ u(x, 0) = u_0(x), v(x, 0) = v_0(x) & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \end{cases} \quad (11)$$

其中常数 η, a 和 b 均为正. 把 (11) 中的第一个方程和 (10) 相比较, 我们看到 (11) 确实是一个“正趋性”的例子. 流行的“敏感性函数” ψ 的例子包括 $\psi(v) = kv, k \log v$, 或 $kv^2/(1+v^2)$, 其中 $k > 0$ 是一常数. 许多研究工作集中于 $\psi(v) = v$ 的情形. 对 $\psi(v) = k \log v$ 的情形, Nagai 和 Senba[18] 最近对 $n = 2$ 情形的一个修改过的抛物 - 椭圆系统证明了全局存在性. 注意到 (11) 中总的群体数总是守恒的, 即, 对所有 $t > 0$ 我们有

$$\int_{\Omega} u(x, t) dx = \int_{\Omega} u_0(x) dx.$$

所以, 为研究情形 $\psi(v) = \log v$ 时 (11) 的定常态, 我们考虑下列椭圆系统:

$$\begin{cases} d_1 \Delta u - \eta \nabla \cdot (u \nabla \log v) = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ d_2 \Delta v - av + bu = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 = \frac{\partial v}{\partial \nu} & \text{在 } \partial \Omega \text{ 上,} \\ \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u(x) dx = \bar{u} & \text{(事先规定的).} \end{cases} \quad (12)$$

不难证明对某个 $\lambda > 0$ 有 $u = \lambda v^p$, 其中 $p = \eta/d_1$. 因此, 令 $\varepsilon^2 = d_2/a$, $\mu = (b\lambda/a)^{\frac{1}{p-1}}$, 而 $w = \mu v$, 我们看到 w 满足 (6); 即,

$$\begin{cases} \varepsilon^2 \Delta w - w + w^p = 0 & \text{在 } \Omega \text{ 中,} \\ \frac{\partial w}{\partial \nu} = 0 & \text{在 } \partial \Omega \text{ 上,} \end{cases} \quad (13)$$

就可应用我们前面关于 (6) 的结果. 为从 (13) 的一个解得到 (12) 的一对解, 只要令

$$u = \frac{\bar{u} |\Omega| w^p}{\int_{\Omega} w^p} \text{ 和 } v = \frac{\bar{v} |\Omega| w}{\int_{\Omega} w}, \quad (14)$$

其中 $\bar{v} = b\bar{u}/a$. 以这种方式当 d_2/a 小且 $1 < \eta/d_1 < \frac{n+2}{n-2}$ (∞ , 若 $n = 1, 2$) 时我们就得到了该趋化性系统的一个尖状层定常态. 尽管许多人相信这个特定的定常态 (相应于 (6) 的“最小能量”解) 是稳定的, 但是迄今为止我们尚不会证明.

结束语

在本评述性的文章中,我们通过若干例子从模式生成的观点数学地研究了扩散和交错扩散的概念和机理.特别是,我们只考虑了一类模式,即,尖状层.因此,作一些恰当地评价尖状层的评注将会是有帮助的.

I) 我们从方程 (6) 开始.首先注意到 (6) 总有一个常数解 $u \equiv 1$. 事实上,在 [15] 中证明了,若 ε 大,则 $u \equiv 1$ 是 (6) 的唯一解.更有趣的是,当 ε 趋于零时,推进由 [15] 和进一步由 [19,20,21] 发展出来的“能量”方法,Gui 和 Wei[12] 证明了 (6) 的尖状层解的个数将趋于无穷.进而,对特殊的区域,可以证明当 ε 小时 (6) 有各种维数的层解.更确切地说,如果我们把尖状层解看作是 0- 维 (因为当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时尖状层并不趋于零的集合是由孤立点组成的),那么对任何在 0 和 $n-1$ 之间的整数 k ,只要 ε 足够小, (6) 就有一个 k - 维层.由于 (6) 的解的丰富结构使得 (6) 在了解这些有关的非线性系统的整个动力学方面成为极其有趣和富有挑战性.应该指出包括在本文中有关 (6) 的尖状层解的结果确实推广到了比 u^p 更为一般的非线性.这类推广无论从数学的观点以及从其潜在的应用来说看来都是重要的,因为应用数学或其它科学分支中的模型常常包括有某种程度的不确定性或任意性,因此需要某种可变通性.关于这点我们要指出当 (6) 中的 $p = \frac{n+2}{n-2}$, $n \geq 3$ 时,其情况远远不如次临界的情形 $p < \frac{n+2}{n-2}$ 的结果清楚,而且似乎完全不允许有可变通性.即,确切的非线性 $u^{\frac{n+2}{n-2}}$ 是需要的,所以这种情形的模型不是坚固的.就这个方向方面的更晚近的发展和先前工作的简述我们请读者参阅 [10]. 对于超临界的情形 $p > \frac{n+2}{n-2}$, (6) 仍是大部分迄今尚未解决.

II) 数学上,看来有兴趣的是用在边界 $\partial\Omega$ 上的齐次 Dirichlet 边界条件 $u = 0$ 来代替 (6) 中的齐次 Neumann 边界条件.首先,在 [24] 中证明了最小能量解能经受住这种变化,而且在 Ω 中还有一个唯一的 (局部) 最大点 (即,尖顶) Q_ε . 而且尖峰的轮廓也是 w 的调整过尺度后的样子.但是,现在尖顶 Q_ε “收敛”到 Ω 的“最中心”的部分;即,当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $\text{dist}(Q_\varepsilon, \partial\Omega) \rightarrow \max_{x \in \Omega} \text{dist}(x, \partial\Omega)$. 此外,因为 Dirichlet 边界条件远比 Neumann 边界条件要刚性,它能允许存在的解更少.了解当在边界 $\partial\Omega$ 上的 Dirichlet 边界条件 $u = 0$ 连续地变到 Neumann 边界条件 $\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$, 例如,经由

$$(1-\gamma)u + \gamma \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上}$$

的途径变过去时 (其中 γ 从 0 变到 1) 解是怎样变化的是一个非常有趣的问题.当 γ 接近于 1 时, Ward[31] 用形式渐近分析研究了这个问题.

III) 把趋化性模型 (12) 和竞争模型进行比较,我们发现 (12) 中的 u 和 v 一定是同时有尖峰,我们在 [17] 的定理 5 中关于系统 (i),(ii) 的结果同样也证明系统 (9) 确实有形成凝聚的定常态.这和我们关于“正趋性”以及“负趋性”的直观相符合的.

IV) 尖状层解也出现在非线性 Schrödinger 方程中.从 Floer 和 Weinstein 的工作 [9] 开始,在这方面有许多工作.例如,参看 [25,30,5,6]. 某些晚近的工作

作是受激发于 (6) 的 Neumann 问题的研究进展. Ginzburg-landau 方程是又一个这样的例子; 它也展示了集中现象. 有兴趣的读者可参阅 [4] 和 [14].

V) 转移层显然与我们在这里的兴趣非常有关. 转移层的研究开始得更早, 而且看来已得到很好的了解. 特别是一种强有力的方法 — 奇异本征值问题 (SLEP) 方法已经由包括 Nishiura, Mimura, Fujii 和其他人在内的几位日本数学家发展出来. 当然, 有许多转移层方面的文献. 我们只建议有兴趣的读者去参阅 Paul Fife 的专著 [7] 以及该书中的参考文献. 但是应该提到对于 (材料科学中的) 相变中的 Cahn-Hilliard 方程而言, 转移层已得到了 Alikakos, Bates, Chen, Fife, Fusco 和其他人的广泛研究. 而且最新的研究 [3] 表明尖状层也出现在 Cahn-Hilliard 方程中. 尽管那里的尖状层可能是不稳定的, 它们看来对所涉及的动力学有着深刻的暗示.

最后, 我们把本文用到的模型的某些简要的评注列为本文的一部分. 正如 Okubo 在他的书 [26] 中指出过的, 生物学中大多数的, 如果不是全部的, 数学模型不是 “实际的” 而只是 “教育性的”. 不过, 有很好的理由来形成它们和研究它们. 我们建议读者参阅 Fife 文 [8] 中关于用反应和扩散来对生物现象建模的合理性的非常有趣的讨论. 我们希望在了解扩散、交错扩散及其尖状层解方面的数学进展不仅会产生有趣的数学并刺激数学的发展也会加强我们对各种其它科学分支中的实际现象的数模的能力.

致谢

我要感谢东京大学的 E. Yanagida 和 M. Fukushima 为本文提供图 1-4 的数值模拟结果. 我也要感谢 Greg Anderson; Peter Bates; Jack Conn; 娄元; Izumi Takagi; 编辑 Anthony W. Knapp 和 Hugo Rossi; 以及助理编辑等人仔细阅读早先的手稿以及改进本文评述的建议. 我的与本文提到的结果的有关的研究工作部分得到美国科学基金会 (NSF) 的资助.

参考文献

- [1] H. Amann, Dynamic theory of quasilinear parabolic equations II. Reaction- diffusion systems, *Differential Integral Equations* 3(1990), 13-75.
- [2] —, Nonhomogeneous linear and quasilinear elliptic and parabolic boundary value problems, in *Function Spaces, Differential Operators and Nonlinear Analysis*(H. Schmeisser and H. Triebel, eds.), TeubnerTexte math. vol. 133, Teubner, Stuttgart and Leipzig, 1993, pp. 9-126.
- [3] P. Bates and P. C. Fife, The dynamics of nucleation for the Cahn-Hilliard equation, *SIAM J. Appl. Math.* 53(1993), 990-1008.
- [4] F. Bethuel, H. Brézis, and F. Hélein, *Ginzburg-Landau vortices*, Birkhäuser, Boston, 1994.

- [5] V. Coti-zelati and P. Rabinowitz, Homoclinic type solutions for a semilinear elliptic equation on R^n , *Comm. Pure Appl. Math.* 45(1992), 1217-1269.
- [6] M. del Pino and P. Felmer, Multi-peak bound states for nonlinear Schrödinger equations, *Ann. Inst. Henri Poincaré* (to appear).
- [7] P. C. Fife, Dynamics of internal layers and diffusive interfaces, *CBMS-NSF Conf. Ser. Appl. Math.*, Vol.53, SIAM, Philadelphia, PA, 1988.
- [8] —. Review of F. Rothe's book *Global Solutions of Reaction-Diffusion Systems*, *SIAM Review* 28(1986), 100-102.
- [9] A. Floer and A. Weinstein, Nonspreading wave packets for the cubic Schrödinger equation with a bounded potential, *J. Funct. Anal.* 69(1986), 397-408.
- [10] N. Ghoussoub and C. Gui, Multipeak solutions for a semilinear Neumann problem involving the critical Sobolev exponent, *Math Z.*(to appear).
- [11] A. Gierer and H. Meinhardt, A theory of biological pattern formation, *Kybernetik* 12 (1972), 30-39.
- [12] C. Gui and J. Wei, Multiple interior peak solutions for some singularly perturbed Neumann problems, preprint.
- [13] E. F. Keller and L.A. Segel, Initiation of slime mold aggregation viewed as an instability, *J. Theo. Biol.* 26 (1970), 399-415.
- [14] F. -H. Lin, Some dynamical properties of Ginzburg-Landau vortices, *Comm. Pure Appl. Math.* 49(1996), 323-359.
- [15] C. -S. Lin, W. -M. Ni, and I. Takagi, Large amplitude stationary solutions to a chemotaxis system, *J. Differential Equations* 72(1988), 1-27.
- [16] Y. Lou and W. -M. Ni, Diffusion, self-diffusion and cross-diffusion, *J. Differential Equations* 131(1996), 79-131.
- [17] —. in preparation.
- [18] T. Nagai and T. Senba, Global existence and blow-up of radial solutions to a parabolic-elliptic system of chemotaxis, *Adv. Math. Sci. Appl.* (to appear).
- [19] W. -M. Ni, Recent progress in semilinear elliptic equations, *RIMS' Kokyuroku* 679(Kyoto Univ.)(1989), 1-39.
- [20] W. -M. Ni and I. Takagi, On the shape of least-energy solutions to a semilinear Neumann problem, *Comm. Pure Appl. Math.* 44(1991), 819-851.
- [21] —, Locating the peaks of least-energy solutions to a semilinear Neumann problem, *Duke Math. J.* 70(1993), 247-281.
- [22] —, Point condensation generated by a reaction-diffusion system in axially symmetric domains, *Japan J. Indust. Appl. Math.* 12(1995), 327-365.
- [23] W. -M. Ni, I. Takagi, and E. Yanagida, in preparation.
- [24] W. -M. Ni and J. Wei, On the location and profile of spike-layer solutions to singularly

- perturbed semilinear Dirichlet problems, *Comm. Pure Appl. Math.* 48(1995), 731–768.
- [25] Y. -G. Oh, On positive multi-hump bound states of nonlinear Schrödinger equations under multiple well potential, *Comm. Math. Physics* 131(1990), 223–253.
- [26] A. Okubo, *Diffusion and ecological problems: Mathematical models*, Springer-Verlag, Berlin and New York, 1980.
- [27] N. Shigesada, K. Kawasaki, and E. Teramoto, *Spatial segregation of interacting species*, *J. Theo. Biology* 79(1979), 83–99.
- [28] A. Turing, The chemical basis of morphogenesis, *Philos. Trans. Royal Soc.(B)* 237 (1952), 37–72.
- [29] P. E. Waltman, *Competition models in population biology*, CBMS-NSF Conf. Ser. Appl. Math., vol. 45, SIAM, Philadelphia, PA, 1983.
- [30] Xuefeng Wang, On concentration of positive bound states of nonlinear Schrödinger equations, *Comm.math. Physics* 153(1993), 229–244.
- [31] M. Ward, An asymptotic analysis of localized solutions for some reaction diffusion models in multidimensional domains, *Stud. Appl. Math.* 97(1996), 103–126.

(叶其孝 译 陆柱家 校)

(上接 321 页)

参考文献

- [1] L. V. Ahlfors, *Complex analysis, an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable*, McGraw-Hill, New York, 1953, 1966, 1979.
- [2] —, *Conformal invariants: Topics in geometric function theory*, Mc Graw-Hill, New York, 1973.
- [3] —, *Lectures on quasiconformal mappings*, manuscript prepared with the assistance of Clifford J. Earle Jr., Van Nostrand, Princeton, NJ, 1966.
- [4] —, *Lars Valerian Ahlfors: Collected papers in two volumes* (Rae Michael Shortt, ed.), Birkhäuser, Boston, 1982.
- [5] H. F. Baker, *Abel's theorem and the allied theory, including the theory of the theta functions*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1897.
- [6] C. Carathéodory, *Theory of functions of a complex variable*, in two volumes (translated by F. Steinhardt), Chelsea, New York, 1954.
- [7] *Commentationes in honorem Lars V. Ahlfors, LXXX Annos NATO*, *Ann. Acad. Sci. Fenn. Ser. A I Math. Dissertationes* 13(1988).

(李叶舟 译 袁文俊 校)